



Research and
Development Center

初探 IBES 分析师预测数据 在 A 股量化选股领域的有效性

—— 分域选股系列之二

于明明 金融工程与金融产品首席分析师

执业编号: S1500521070001

联系电话: +86 18616021459

邮箱: yumingming@cindasc.com

证券研究报告

金工研究

金工专题报告

于明明 金融工程与金融产品
首席分析师

执业编号: S1500521070001

联系电话: +86 18616021459

邮箱: yumingming@cindasc.com

信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
邮编: 100031

分域选股系列之二：初探 IBES 分析师预测数据在 A 股量化选股领域的有效性

2023 年 5 月 6 日

- **IBES 数据集更充分反映外资对 A 股的观点。**以最新完整年份 2022 年为例。IBES 数据集内共收录 69 家券商的预测观点，其中 29 家为内资机构，40 家为外资机构。IBES 收录的外资机构包括但不限于摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、汇丰(HSBC)等。基于 IBES 数据集的统计发现，当前外资机构已然充分覆盖 A 股核心资产，覆盖变化趋势与北向资金重仓情况一致性较强。
- **IBES 一致预期 vs xd-IBES 一致预期：覆盖度和时效性的权衡。**在覆盖性、时效性权衡下，本文构建 xd-IBES 一致预期净利润。发现：(1) IBES、xd-IBES 一致预期覆盖度长期趋势相似。(2) IBES 一致预期覆盖度时序稳定性较强，xd-IBES 一致预期在每年 3 月、8 月覆盖度相对不足。(3) 内资机构在市场一致预期形成过程中仍掌握绝对话语权，外资预测参与程度呈趋势性提升。
- **本文讨论一致预期准确性的度量问题。**(1) 如何刻画一致预期的时序分布特性？分析师一致预期呈现明显周期性特征，在财报披露节点前有效信息最充分，准确度最高；在 FY1 切换后错误估计及乐观倾向最强。(2) 如何把年度一致预期处理为季度一致预期？本文基于不同假设，提出两种方案实现年度一致预期的季度切分，并讨论了不同方法应用的适宜条件。(3) 内、外资机构预测准确度有何差别？可比口径下，内、外资机构覆盖准确度相当，并无显著差异。
- **基于 IBES 的分析师预期系列因子在 A 股贡献强势表现。**选股因子角度，本文以一致预期盈市比 CON_EP、一致预期盈市比 60 日变化率 CON_EP_CHG60、一致预期净利润 60 日变化率 CON_NP_CHG60、标准化预期外盈利 CON_SUE 为例，初步证实了 IBES 系列因子在 A 股量化选股领域的有效性。系列因子中，CON_EP_CHG60、CON_SUE 表现相对更佳，样本区间内年化多头收益率分别为 12.62%、11.10%，每自然年均可战胜中证全指。
- 本文尝试采取表现相对更突出的一致预期盈市比 60 日变化率因子 CON_EP_CHG60 和标准化预期外盈利因子 CON_SUE 构建复合因子。基于 xd-IBES 一致预期净利润的复合因子在测算区间牛熊更迭中贡献了持续强势的表现。测算区间内，复合因子年化多头收益率 16.36%，年化多空收益率 20.50%，整体强于两个成份单因子。
- **风险因素：**结论基于历史数据统计、建模和测算，受市场不确定性影响可能存在失效风险。



目录

分域选股系列之二：初探 IBES 分析师预测数据在 A 股量化选股领域的有效性.....	4
1. 数据画像：外资机构充分覆盖 A 股核心资产	4
1.1 IBES 数据集更充分反映外资对 A 股的观点.....	6
1.2 IBES 一致预期 vs xd-IBES 一致预期：覆盖度和时效性的权衡	9
1.3 如何衡量一致预期的准确度？	12
2. 构建基于 IBES 的分析师预期因子	15
2.1 基于 xd-IBES 的传统基本面因子在 A 股有效性较强	15
2.2 超预期框架下 IBES 应用场景广阔	18
3. 总结与展望	20
附录 1：IBES 分析师覆盖域与其补集的风格差异.....	21
附录 2：IBES 表单 TREDetPer 字典.....	22
风险因素	25

表目录

表 1：基于 IBES 数据集构造的因子在海外的应用示例.....	4
表 2：使用 IBES 数据集支持学术研究的文献示例.....	5
表 3：分宽基域机构预测覆盖个股数量、市值占比均值 (2022 年).....	6
表 4：分行业外资机构覆盖个股数量、市值占比均值 (2019-2022 年).....	7
表 5：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP 因子分年表现评价.....	15
表 6：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP_CHG60 因子分年表现评价	16
表 7：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_NP_CHG60 因子分年表现评价	17
表 8：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_SUE 因子分年表现评价	18
表 9：基于 xd-IBES 一致预期的复合因子分年表现评价	19
表 10：CON_EP 覆盖样本池内外分年表现评价	21

图目录

图 1：IBES 收录内外资机构所属国家/地区分布 (2022 年).....	6
图 2：IBES 收录部分外资机构覆盖 A 股数量 (2022 年).....	6
图 3：IBES 报告入库及时性对照：85%以上 1 个交易日入库	8
图 4：IBES 一致预期在沪深 300 的覆盖数量、市值占比	9
图 5：IBES 一致预期在中证 500 的覆盖数量、市值占比	9
图 6：IBES 一致预期在中证 1000 的覆盖数量、市值占比	9
图 7：IBES 一致预期在中证全指的覆盖数量、市值占比	9
图 8：半衰期 half-life=30 时权重衰减路径（未作归一化）	10
图 9：IBES、xd-IBES 一致预期在沪深 300 域内股票覆盖数量占比	11
图 10：IBES、xd-IBES 一致预期在沪深 300 域内股票覆盖市值占比	11
图 11：IBES、xd-IBES 一致预期在中证全指域内股票覆盖数量占比	11
图 12：IBES、xd-IBES 一致预期在中证全指域内股票覆盖市值占比	11
图 13：一致预期（年度）偏差率中位数的时序特征	12
图 14：一致预期（年度）高估率中位数的时序特征	12
图 15：IBES 一致预期（季度）偏差率中位数的时序特征	13
图 16：xd-IBES 一致预期（季度）偏差率中位数的时序特征	13
图 17：可比口径下内外资一致预期(年度)预测偏差率中位数	14
图 18：可比口径下内外资一致预期(季度)预测偏差率中位数	14
图 19：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP 因子净值	15
图 20：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP 因子分组单调性	15
图 21：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP_CHG60 因子净值	16
图 22：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP_CHG60 分组单调性	16
图 23：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_NP_CHG60 因子净值	17
图 24：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_NP_CHG60 分组单调性	17
图 25：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_SUE 因子净值	18
图 26：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_SUE 因子分组单调性	18
图 27：基于 xd-IBES 一致预期的复合因子净值	19
图 28：基于 xd-IBES 一致预期的复合因子分组单调性	19
图 29：CON_EP 覆盖样本池内外等权净值	21
图 30：CON_EP 样本池内外相对净值 vs 国证 1000/国证 2000 相对净值	21

分域选股系列之二：初探 IBES 分析师预测数据在 A 股量化选股领域的有效性

什么是分域选股？分域选股是将股票通过某种先验机制在截面和时序划分为若干子域，再在每个子域内应用相同/差异化因子或叠加次级子域的策略构建思路。有别于传统多因子体系相对笼统的处理手段，分域选股是一种系统化的非线性多因子解决方案，可以有效实现域与因子、域与域的交互，全方位提升传统多因子体系的深度与广度。

本文是信达金工分域选股系列研究的第二篇，重点探讨在海外广泛使用的 IBES 分析师预测数据在 A 股量化选股领域的有效性。经对比测算，本文发现 IBES 数据集内包含更多外资机构对 A 股的定价信息；随着我国资本市场对外开放进程的持续推进，外资机构对 A 股核心资产覆盖愈发充分。本文以净利润指标为例，分析了 IBES 一致预期的覆盖度、准确性并构造了 xd-IBES 一致预期，进而讨论了一致预期的时序分布特性和季节划分方案。选股因子角度，本文以一致预期市盈率 CON_EP、一致预期市盈率 60 日变化率 CON_EP_CHG60、一致预期净利润 60 日变化率 CON_NP_CHG60、标准化预期外盈利 CON_SUE 为例，初步证实了 IBES 系列因子在 A 股量化选股领域的有效性。

1. 数据画像：外资机构充分覆盖 A 股核心资产

路孚特 (Refinitiv) 是伦敦证券交易所集团 (LSEG) 旗下公司，也是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。IBES (机构经纪商评估系统, Institutional Brokers Estimate System) 是路孚特旗下重要数据库，提供超过 18000 名分析师对全球上市公司所作的财务预测，覆盖全球 90 多个国家/地区的 22000 多家活跃上市公司。

IBES 数据集提供 260 余个指标(包含 70 个公司指标、150 个行业指标等)，在海外业界应用和学术文献中取得广泛使用。(1) 业界应用方面，Vanguard 官网列示的基准指数提供商中，CRSP、FTSE Russell 系列基准明确使用 IBES 短、中、长期成长因子作为指数构建的基础；(2) 顶刊文献多基于 IBES 数据集形成分析师预测、覆盖度、分歧等指标，该数据集被广泛用于探索分析师行为与资本市场的联系。

表 1：基于 IBES 数据集构造的因子在海外的应用示例

基准指数提供商	相关因子使用情况
证券价格研究中心-CRSP	估值：BP、EP(FY1)、EP(最新)、DY、SP 成长： 一致预期长期成长(I/B/E/S) 、 一致预期一年期成长(I/B/E/S) 、EPS 历史增速(3 年)、SPS 历史增速(3 年)、当前 investment-to-assets 比率、ROA
标普- S&P	估值：BP、EP、SP 成长：EPS 历史变化(3 年)、SPS 历史增速(3 年)、12 个月动量
明晟 - MSCI	估值：BP、EPS(后推 12 个月)、DY 成长：EPS 长期、短期预测增速、当前内在增速、EPS 长期历史增速趋势、SPS 长期历史增速趋势
富时罗素 - FTSE Russell	估值：BP 成长： I/B/E/S 中期成长(2 年) 、SPS 历史增速(5 年)
道琼斯-Dow Jones	估值：EP(Forward)、BP、DY 成长：营业收入历史增速、净利润历史增速

资料来源: Vanguard、信达证券研发中心

表 2：使用 IBES 数据集支持学术研究的文献示例

文献来源	文中关于 IBES 数据来源的表述
Da, Zhi, Umit G. Gurun, and Mitch Warachka. " Frog in the pan: Continuous information and momentum. " The review of financial studies 27.7 (2014): 2171-2218.	To examine whether continuous information leads to larger earnings surprises, we begin by obtaining annual earnings per share forecasts from the Institutional Brokers Estimate System (IBES) Summary unadjusted file.
Ali, Usman, and David Hirshleifer. " Shared analyst coverage: Unifying momentum spillover effects. " Journal of Financial Economics 136.3 (2020): 649-675.	We use the Institutional Brokers Estimate System (IBES) detail file to identify stocks related through shared analyst coverage .
Atilgan, Yigit, et al. " Left-tail momentum: Underreaction to bad news, costly arbitrage and equity returns. " Journal of Financial Economics 135.3 (2019): 725-753.	Analyst coverage data, the dispersion of analyst forecasts, and analyst forecast and revision dates for quarterly earnings are obtained from Institutional Brokers' Estimate System (IBES).
Eisdorfer, Assaf, et al. " Competition links and stock returns. " The Review of Financial Studies 35.9 (2022): 4300-4340.	We utilize data on analyst coverage (obtained from IBES dataset) to test for mispricing due to slow diffusion of information.
Liu B, Wang H, Yu J, et al. Time-varying demand for lottery: Speculation ahead of earnings announcements [J]. Journal of Financial Economics, 2020, 138(3): 789-817.	Analyst data are from the Institutional Brokers' Estimate System (IBES) from 1985 to 2014.

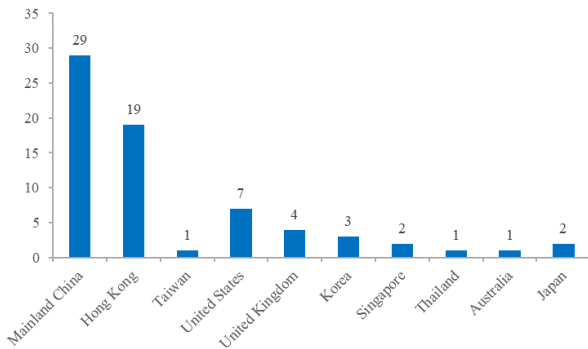
资料来源：信达证券研发中心整理

1.1 IBES 数据集更充分反映外资对 A 股的观点

IBES 对主流内资券商覆盖度较高，外资机构预测覆盖优势尤其突出，能更充分反映外资对 A 股的定价观点。以最新完整年份 2022 年为例。IBES 数据集内共收录 69 家券商的预测观点，其中 29 家为内资机构，40 家为外资机构（本文所称外资机构指所处地区非中国内地的机构，下同）。

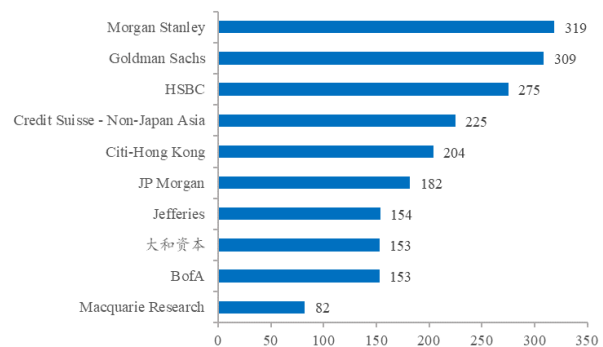
IBES 收录的外资机构包括但不限于摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、汇丰(HSBC) 等。2022 年，9 家外资机构对超过 100 只 A 股标的发表了预测观点。

图 1：IBES 收录内外资机构所属国家/地区分布 (2022 年)



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

图 2：IBES 收录部分外资机构覆盖 A 股数量 (2022 年)



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

外资机构充分覆盖 A 股核心资产。在 IBES 数据集中对比内、外资机构覆盖行为及偏好：在中证全指样本范围内，分别统计内、外资机构有覆盖的股票数量、市值占全部 A 股的比重，每个预测值的有效期限按 90 个自然日计。

以 2022 年平均水平计，外资机构已然充分覆盖 A 股核心资产。在沪深 300 域内，内、外资有覆盖的股票数量、市值占比均值分别为 72.22%、68.31%，大盘股票池中，外资机构覆盖度几乎与内资券商无异；从中证 500 域开始，内、外资数量覆盖度下降至 55.22%、32.30%，内、外资覆盖度差距随市值下沉逐渐拉开；“中证 1800”以后，内、外资覆盖度均下降到了较低水平。“有限注意”预设下，外资机构已然充分覆盖 A 股核心资产，但在中小市值域覆盖度相对不足。

表 3：分宽基域机构预测覆盖个股数量、市值占比均值 (2022 年)

宽基指数	数量占比		市值占比	
	内资券商	非内资券商	内资券商	非内资券商
上证 50	71.13%	70.72%	60.23%	60.94%
沪深 300	72.22%	68.31%	66.45%	65.26%
中证 500	55.22%	32.30%	60.13%	35.41%
中证 1000	43.61%	16.98%	52.36%	22.44%
非中证 1800	31.11%	14.64%	58.29%	47.38%
中证全指	15.72%	3.26%	29.29%	12.29%

资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

注：该组测算仅在中证全指内进行。

分行业来看，外资机构对北向资金重仓板块覆盖更充分。(1) 外资对大消费、大金融、泛成长 (TMT、电新等) 领域等北向资金重仓板块覆盖更充分，部分周期子行业市值覆盖度较低。(2) 随着我国资本市场对外开放进程的持续推进，外资持续加强对重仓行业的关注度，在大消费、大金融、电新等板块覆盖比例呈趋势性提升。

表 4：分行业外资机构覆盖个股数量、市值占比均值 (2019-2022 年)

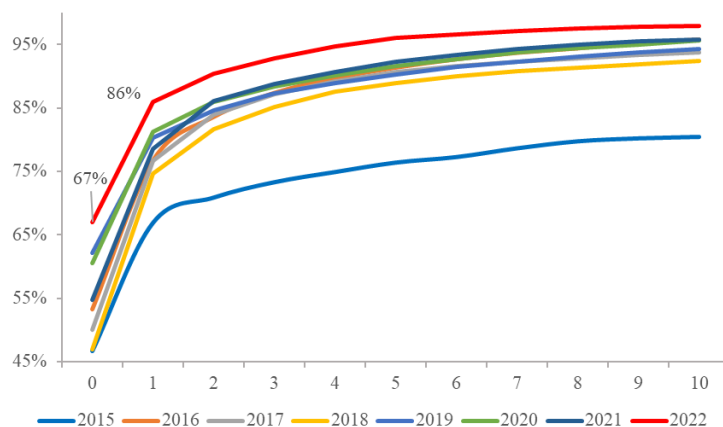
中信一级行业	覆盖数量占比				覆盖市值占比			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
石油石化	16.95%	23.12%	22.11%	20.86%	11.70%	19.02%	26.77%	21.76%
煤炭	5.68%	5.55%	6.59%	6.43%	11.27%	11.29%	13.35%	12.07%
有色金属	7.71%	11.19%	13.17%	13.74%	19.88%	28.52%	31.32%	32.48%
电力及公用事业	7.45%	4.56%	4.26%	5.51%	31.99%	27.94%	26.04%	35.28%
钢铁	2.60%	4.43%	4.22%	5.84%	19.78%	18.51%	18.03%	18.75%
基础化工	4.23%	12.35%	13.09%	15.76%	18.03%	35.34%	41.34%	43.70%
建筑	3.71%	5.08%	3.98%	7.75%	20.78%	19.88%	19.22%	29.55%
建材	7.48%	15.77%	11.71%	16.26%	17.54%	28.30%	32.60%	39.21%
轻工制造	7.99%	11.73%	10.37%	11.25%	26.19%	36.26%	37.71%	34.11%
机械	5.64%	7.36%	9.08%	9.52%	22.47%	31.56%	39.63%	32.64%
电力设备及新能源	7.38%	9.78%	12.16%	16.34%	32.45%	49.49%	62.79%	63.63%
国防军工	14.11%	6.13%	4.01%	5.13%	36.70%	14.09%	8.51%	8.44%
汽车	7.35%	10.73%	8.91%	9.43%	37.53%	32.46%	24.68%	24.16%
商贸零售	5.32%	9.66%	10.46%	9.53%	27.17%	31.19%	24.62%	21.86%
消费者服务	15.48%	12.18%	16.25%	17.53%	59.53%	67.08%	78.29%	69.45%
家电	14.36%	18.26%	18.25%	20.14%	74.97%	79.87%	77.05%	73.72%
纺织服装	4.45%	4.88%	5.20%	6.39%	17.05%	15.08%	19.09%	25.40%
医药	9.64%	11.87%	13.78%	14.48%	38.62%	44.51%	53.55%	49.94%
食品饮料	18.67%	23.62%	26.49%	30.84%	78.10%	82.31%	84.63%	85.88%
农林牧渔	3.65%	13.71%	14.00%	16.86%	21.11%	49.10%	59.87%	61.26%
银行	38.63%	39.56%	52.87%	50.80%	48.69%	48.38%	48.37%	48.21%
非银行金融	16.88%	24.23%	23.86%	29.68%	52.97%	52.09%	50.04%	49.14%
房地产	8.69%	9.48%	9.79%	8.33%	46.14%	46.82%	46.58%	43.68%
交通运输	11.92%	14.52%	15.34%	17.84%	38.11%	45.00%	42.92%	41.66%
电子	13.63%	17.75%	20.21%	24.87%	43.41%	57.04%	61.92%	61.14%
通信	9.71%	11.76%	13.51%	15.86%	44.54%	49.62%	53.69%	68.22%
计算机	7.77%	13.40%	15.39%	16.35%	26.48%	39.72%	50.09%	49.43%
传媒	14.36%	17.62%	20.79%	17.45%	35.15%	40.72%	48.42%	39.82%
综合	2.65%	2.54%	2.72%	2.93%	15.02%	3.04%	3.69%	4.23%
综合金融	-	6.98%	7.51%	9.39%	-	19.84%	20.48%	16.18%
中证全指	8.80%	11.94%	13.04%	14.64%	39.58%	45.20%	48.38%	47.38%

资料来源: Refinitiv IBES、信达证券研发中心

注：该组测算仅在中证全指内进行。

IBES 数据集入库及时性较强，且逐年改善。2015 年以来，IBES 数据集维持了较强的入库及时性。经时区调整后，2022 年已有约 67%的报告可以做到当 (交易) 日入库，约 86%的报告可以做到 1 个交易日内入库。

图 3：IBES 报告入库及时性对照：85%以上 1 个交易日内入库



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

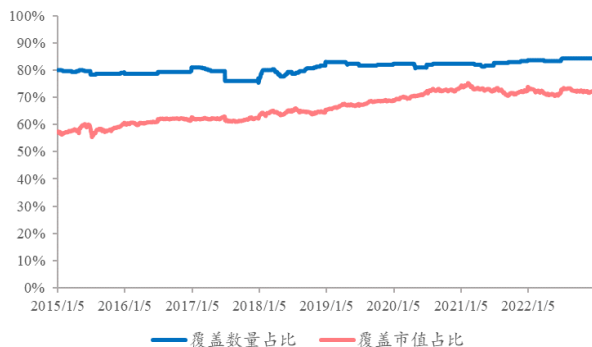
统计日期：2015/1/1-2022/12/31

1.2 IBES 一致预期 vs xd-IBES 一致预期：覆盖度和时效性的权衡

本文所称 IBES 一致预期值指 IBES StarMine SmartEstimates 一致预测净利润。区别于传统的均值处理手段，SmartEstimates 一致预期进一步做到了如下处理：(1) 给前期预测更准确的分析师更高赋权(overweight those analysts with strong track records for that company); (2) 给更新的预测值更高赋权(overweight more recent contributions)。

本文统计了 IBES 一致预期在不同宽基的数量、市值覆盖度。(1) IBES 一致预期在“中证 1800”内整体覆盖度较高；(2) 2018-2020 年配合 A 股行情启动，IBES 一致预期覆盖数量、市值也逐渐提升。

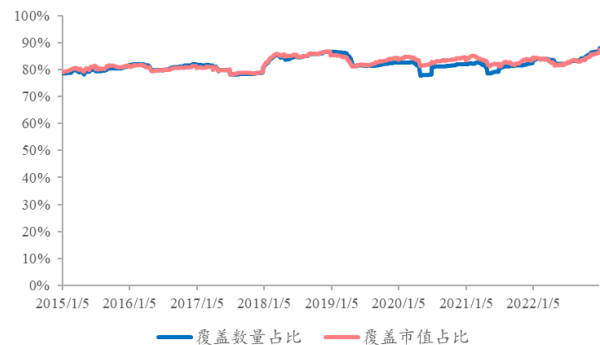
图 4：IBES 一致预期在沪深 300 的覆盖数量、市值占比



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

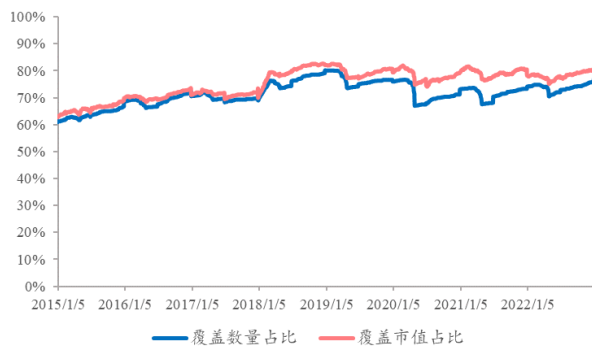
图 5：IBES 一致预期在中证 500 的覆盖数量、市值占比



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

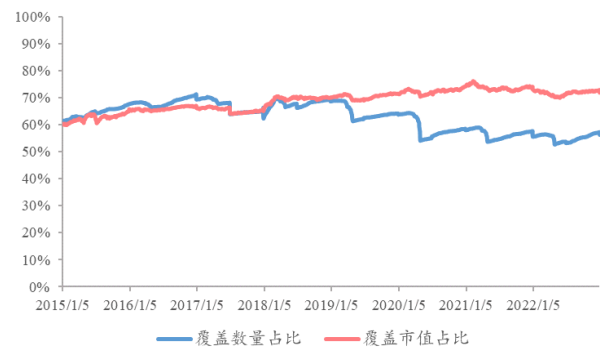
图 6：IBES 一致预期在中证 1000 的覆盖数量、市值占比



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

图 7：IBES 一致预期在中证全指的覆盖数量、市值占比



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

为提升对预测明细的利用率，本文按如下方法构建 xd-IBES 一致预期净利润：(1) 将时间戳 (入库时间 ActivationDate、公告时间 AnnounceDate) 按时区调整为北京时间。其中，入库时间 ActivationDate 用以确认预测值可得性；公告时间 AnnounceDate 用以确认预测值有效性。每个预测值的有效期为 90 个自然日。(2) 以每个交易日 9:15 为统计节点，盘前收集可得且有效的 FY1 预测值；期间若同一机构对相同标的多次发表观点，仅以其最新预测为准。(3) 根据报告发布日与计算日距离 t 形成各预测值权重 w ，半衰期 $halflife$ 确定为 30 个自然日，满足

$$w = (1 - a)^t \times a$$

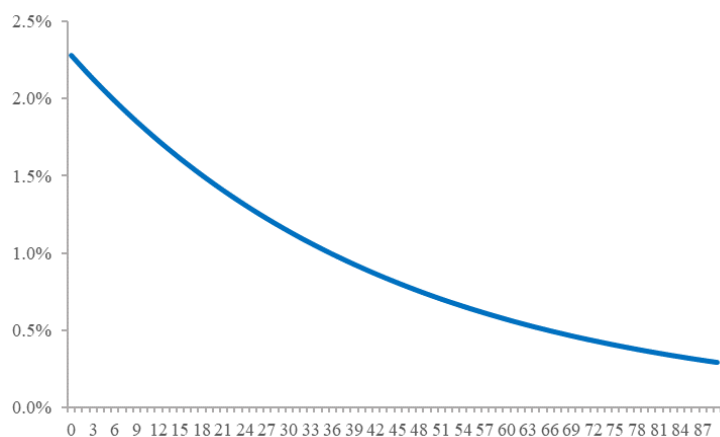
其中

$$a = 1 - e^{\frac{\ln(0.5)}{halflife}}$$

$$halflife = 30$$

对区间内至少有一个预测值的个股，本文将预测值按权重 w 作截面归一化后加总，得到 xd-IBES 一致预期净利润。

图 8：半衰期 $halflife=30$ 时权重衰减路径（未作归一化）



资料来源：信达证券研发中心

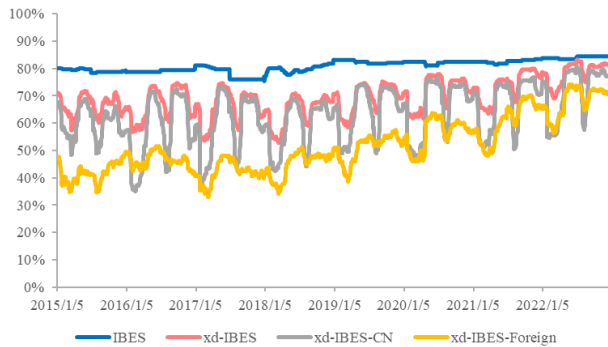
此外，为探索内、外资机构预测行为特征，本文另取内资机构预测样本形成 xd-IBES_CN 一致预期，取外资机构预测样本形成 xd-IBES_Foreign 一致预期。

注：构造 xd-IBES 一致预期净利润时包含预授权预测值，但 xd-IBES_CN、xd-IBES_Foreign 不包含此类非公开预测。

xd-IBES 一致预期 vs IBES 一致预期：覆盖度和时效性的平衡。比较本文构造的 xd-IBES 一致预期与 IBES SmartEstimates 一致预期在沪深 300 域及中证全指域的覆盖度，发现：

- (1) IBES、xd-IBES 一致预期覆盖度长期趋势相似，在沪深 300 域内市值覆盖度逐渐提升。
- (2) IBES 一致预期覆盖度时序稳定性较强，xd-IBES 一致预期在每年 3 月、8 月覆盖度相对不足。
- (3) 内资机构在市场一致预期形成过程中仍掌握绝对话语权，外资预测参与程度呈趋势性提升。样本域内，xd-IBES_CN 与 xd-IBES 同步性较强，xd-IBES_Foreign 覆盖度逐年上升。

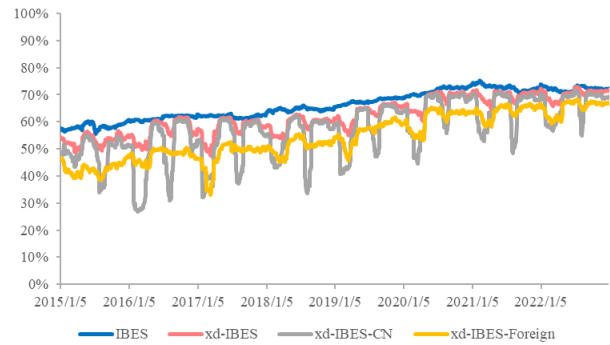
图 9：IBES、xd-IBES 一致预期在沪深 300 域内股票覆盖数量占比



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

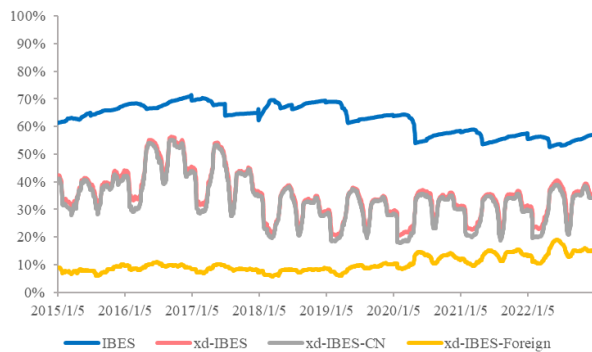
图 10：IBES、xd-IBES 一致预期在沪深 300 域内股票覆盖市值占比



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

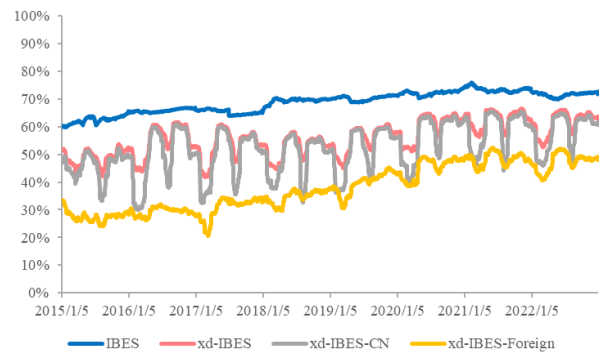
图 11：IBES、xd-IBES 一致预期在中证全指域内股票覆盖数量占比



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

图 12：IBES、xd-IBES 一致预期在中证全指域内股票覆盖市值占比



资料来源：Refinitiv IBES、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

1.3 如何衡量一致预期的准确度？

上节中，我们基于 IBES 分析师预测明细，从覆盖度、时效性的平衡角度出发构造了 xd-IBES 一致预期，并比较了 IBES、xd-IBES 在覆盖度上的差异。覆盖度并非我们评价券商分析师的唯一标准，报告质量是更加重要的维度。本节着重研判各类一致预期的准确度，在这个过程中我们讨论了以下三个问题：

(1) 如何刻画一致预期的时序分布特性？

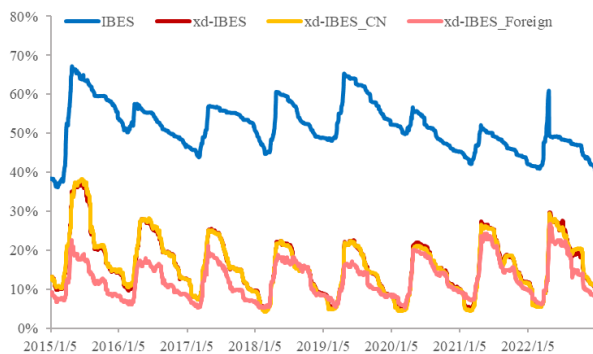
(2) 如何把年度一致预期处理为季度一致预期？

(3) 内、外资机构预测准确度有何差别？

如何刻画一致预期的时序分布特性？ 分析师一致预期呈现明显周期性特征，在财报披露节点前有效信息最充分，准确度最高；在 FY1 切换后错误估计及乐观倾向最强。

本文定义偏差率、高估率分别衡量分析师预测的误差和乐观倾向。其中：偏差率 = $\text{abs}(\text{预测值} - \text{实际值}) / \text{abs}(\text{实际值})$ ，高估率 = $(\text{预测值} - \text{实际值}) / \text{abs}(\text{实际值})$ 。本文发现：(1) 长期以来，一致预期普遍呈现高估特征，分析师乐观倾向在 IBES 数据集中得以证实。(2) 以 FY1 切换为节点，市场预测平均水平截面中值逐渐向公告真实值收敛。

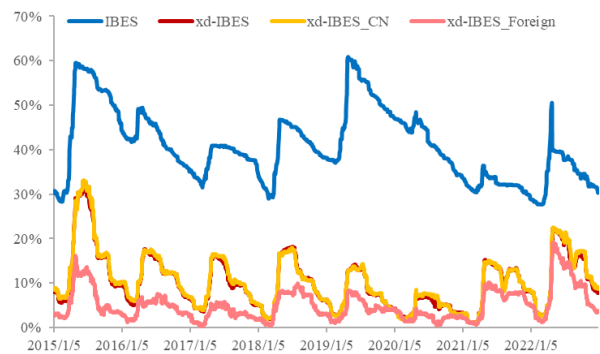
图 13：一致预期（年度）偏差率中位数的时序特征



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

图 14：一致预期（年度）高估率中位数的时序特征



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

如何把年度一致预期处理为季度一致预期？ 分析师通常仅对 FY1 及以后完整年度给出预测观点，但为充分匹配实际财报时点新信息，在某些场景下需要使用特定手段将年度一致预期分拆为季度一致预期。本文基于不同假设，提出两种方案实现年度一致预期的季度切分，并讨论了不同方法应用的适宜条件。

◆ **方案 1：** 一致预期(季度) = $\text{abs}(\text{上年同季度盈利}) \times (\text{最新本年度一致预期} - \text{本年度已披露累计盈利}) / \text{abs}(\text{本年未披露季度对应上年累计盈利}) + \text{上年同季度盈利}$

◆ **方案 2：** 一致预期(季度) = $\text{abs}(\text{上年同季度盈利}) \times (\text{最新本年度一致预期} - \text{去年年报盈利}) / \text{abs}(\text{去年年报盈利}) + \text{上年同季度盈利}$

其中：方案 1 内涵假设为**单季度同比增速可以用本年剩余季度累计同比增速估计**；方案 2 内涵假设为**单季度同比增速可以用年度同比增速估计**。

【案例】2022 年 4 月 26 日盘后，贵州茅台(600519)披露 2022 年一季报，当季度实现归母净利润 172.45 亿元，2021 年 Q1-Q4 分别实现归母净利润 139.54 亿元、107.00 亿元、126.12 亿元、151.94 亿元；计算当日对 2022 年盈利的 IBES 一致预期为 635.26 亿元。

◆ 使用方案一拆分 2022Q2 一致预期，有： $107.00 \times (635.26 - 172.45) / (107.00 + 126.12 + 151.94) = 128.60$ 亿元。

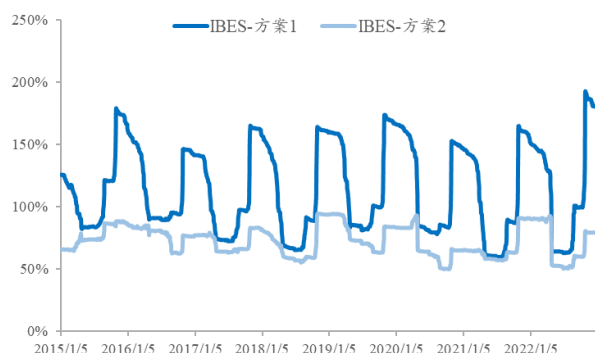
◆ 使用方案二拆分 2022Q2 一致预期，有： $107.00 \times 635.26 / (139.54 + 107.00 + 126.12 + 151.94) = 129.57$ 亿元。

使用以上两种方案分别切分 IBES、xd-IBES 年度一致预期净利润，并在时间序列上统计偏差率。

(1) IBES 一致预期(年度) 在 FY1 切换节点仍无法收敛到真实值附近，偏差率中位数存在显著非零漂移项，因此更适用方案二。

(2) xd-IBES 一致预期(年度) 在 FY1 切换节点偏差率迅速收敛至 0 轴附近，故方案一、二下的偏差情况无明显差异。

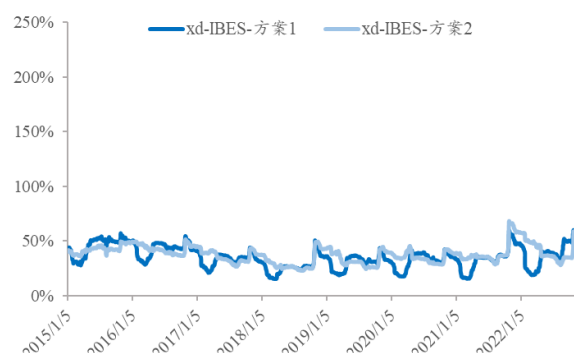
图 15: IBES 一致预期(季度) 偏差率中位数的时序特征



资料来源: Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期: 2015/1/1-2022/12/31

图 16: xd-IBES 一致预期(季度) 偏差率中位数的时序特征

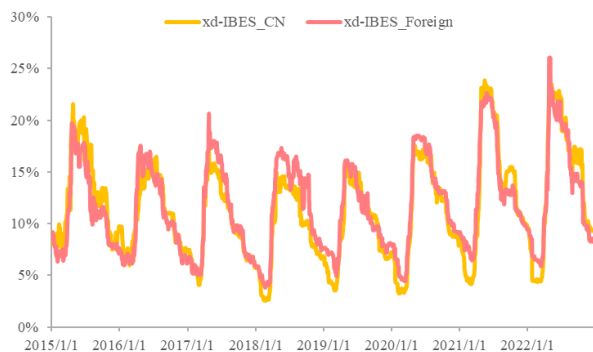


资料来源: Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期: 2015/1/1-2022/12/31

内、外资机构预测准确度有何差别？为科学对比内、外资机构的预测准确度，本文在 IBES 样本池内，对内资、外资机构评价样本取交集，在交集样本内再计算偏差率。修正覆盖样本差异后，内、外资机构覆盖准确度相当，并无显著差异。

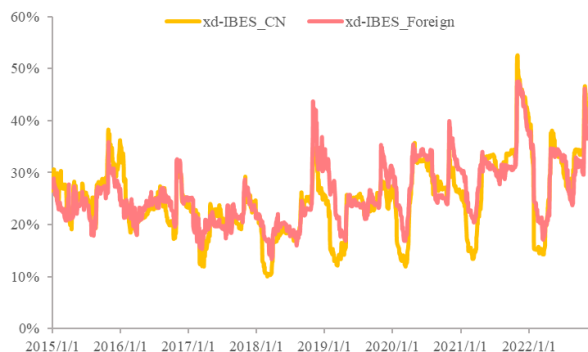
图 17：可比口径下内外资一致预期(年度)预测偏差率中位数



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

图 18：可比口径下内外资一致预期(季度)预测偏差率中位数



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

2. 构建基于 IBES 的分析师预期因子

本文基于 xd-IBES 一致预期构造因子，经市值、行业中性化处理后测试单因子、复合因子表现。本文在周频框架下给出因子评价，回溯方法具体说明如下：(1) 每周第一个交易日盘前取因子值排序前 10% 的股票构建等权组合，按每周第一个交易日均价成交。(2) 剔除 ST、ST*、次新股以及停牌的股票；剔除交易日当日涨跌停的股票。(3) 回溯时段：2016/1/1~2022/12/30。(4) 暂不考虑交易费率影响。

2.1 基于 xd-IBES 的传统基本面因子在 A 股有效性较强

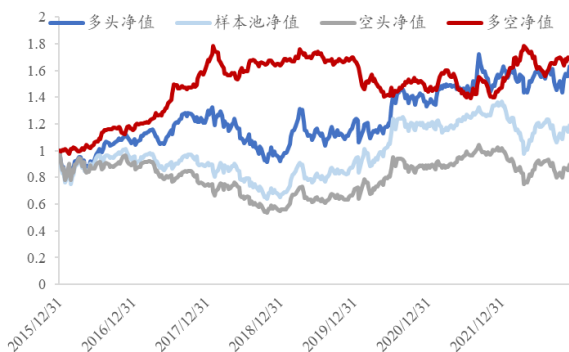
基于 xd-IBES 一致预期，本节构建三组相对传统的选股因子，并给出单因子测试结果。

◆ 一致预期盈市比：CON_EP

$$CON_EP = \frac{xd - IBES \text{ 一致预期净利润}}{\text{总市值}}$$

传统 EP 因子使用历史盈余参与计算，将历史盈余替换为预期盈余更能反映资金对企业未来盈利能力的定价。测算区间内，CON_EP 因子年化多头收益率为 6.12%，年化多空收益率为 7.43%，多空夏普比 0.66。极值市场风格下，该因子表现较弱。

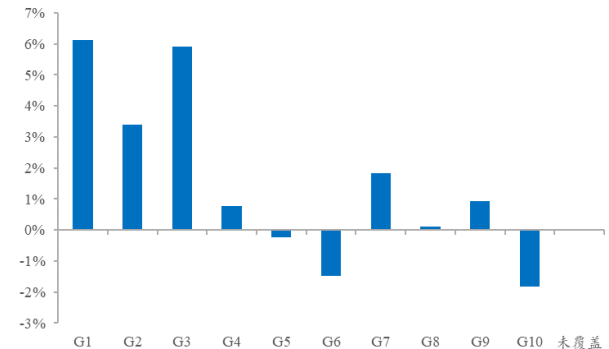
图 19：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP 因子净值



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

图 20：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP 因子分组单调性



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

表 5：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP 因子分年表现评价

统计区间	多头收益	空头收益	多空收益	样本池收益	多空波动率	多空夏普	指数收益	多头持仓
2016	6.83%	-9.11%	15.24%	-5.05%	9.93%	1.53	-14.41%	109
2017	16.81%	-18.38%	41.97%	-5.58%	9.02%	4.65	2.34%	106
2018	-25.99%	-26.46%	0.23%	-26.98%	10.17%	0.02	-29.94%	111
2019	29.02%	24.51%	3.71%	35.35%	7.69%	0.48	29.03%	115
2020	13.86%	30.98%	-15.14%	35.54%	13.75%	-1.10	26.94%	118
2021	16.98%	14.45%	1.90%	13.73%	12.95%	0.15	6.19%	126
2022	-3.75%	-16.48%	13.42%	-17.76%	12.93%	1.04	-20.32%	131
Total	6.12%	-2.24%	7.43%	1.64%	11.23%	0.66	-2.24%	117

资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

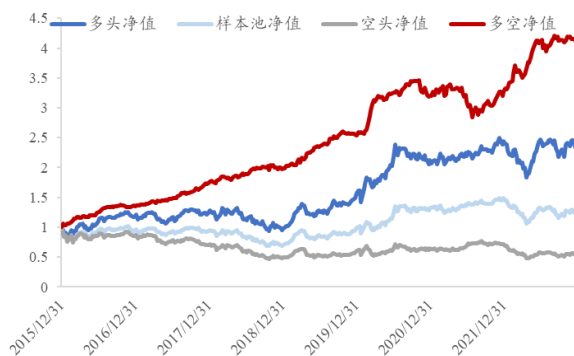
统计日期：2016/1/1-2022/12/31

◆ 一致预期盈市比 60 日变化率：CON_EP_CHG60

$$CON_EP_CHG60 = \frac{CON_EP - 60 \text{ 日前} CON_EP}{60 \text{ 日前} CON_EP}$$

CON_EP_CHG60 因子包含预期盈利变化和反转两层逻辑。测算区间内，CON_EP_CHG60 因子年化多头收益率为 12.62%，年化多空收益率为 21.93%，多空夏普比 2.12，分年多空收益率均录得正值。

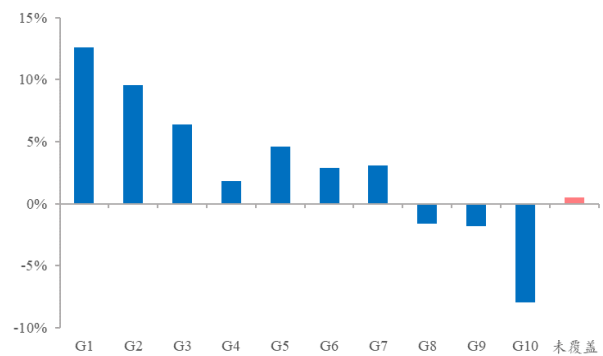
图 21：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP_CHG60 因子净值



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

图 22：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP_CHG60 分组单调性



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

表 6：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_EP_CHG60 因子分年表现评价

统计区间	多头收益	空头收益	多空收益	样本池收益	多空波动率	多空夏普	指数收益	多头持仓
2016	18.54%	-13.34%	35.47%	-4.86%	10.03%	3.54	-14.41%	78
2017	5.05%	-18.31%	28.30%	-1.30%	5.86%	4.83	2.34%	79
2018	-23.27%	-32.17%	13.54%	-26.34%	9.68%	1.40	-29.94%	68
2019	56.22%	20.67%	29.04%	37.31%	8.42%	3.45	29.03%	71
2020	42.68%	11.98%	25.49%	39.83%	11.16%	2.28	26.94%	75
2021	14.91%	11.41%	2.21%	11.98%	14.13%	0.16	6.19%	80
2022	-4.54%	-24.85%	26.13%	-17.53%	11.32%	2.31	-20.32%	98
Total	12.62%	-8.19%	21.93%	2.90%	10.36%	2.12	-2.24%	78

资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

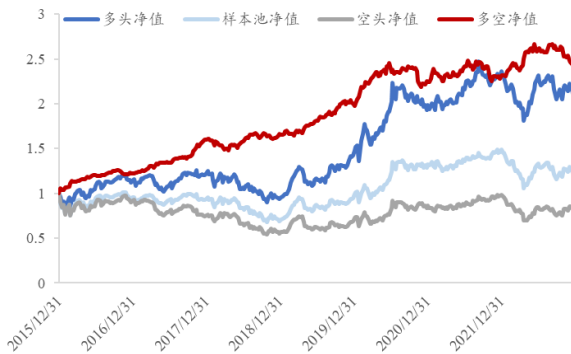
统计日期：2016/1/1-2022/12/31

◆ 一致预期净利润 60 日变化率：CON_NP_CHG60

$$CON_NP_CHG60 = \frac{xd - IBES \text{ 一致预期净利润} - 60 \text{ 日前}xd - IBES \text{ 一致预期净利润}}{60 \text{ 日前}xd - IBES \text{ 一致预期净利润}}$$

相比 CON_EP_CHG60，CON_NP_CHG60 因子是更为纯净的基本面因子。测算区间内，CON_NP_CHG60 因子年化多头收益率为 11.00%，年化多空收益率为 13.24%，多空夏普比 1.46，分年稳健性较强。

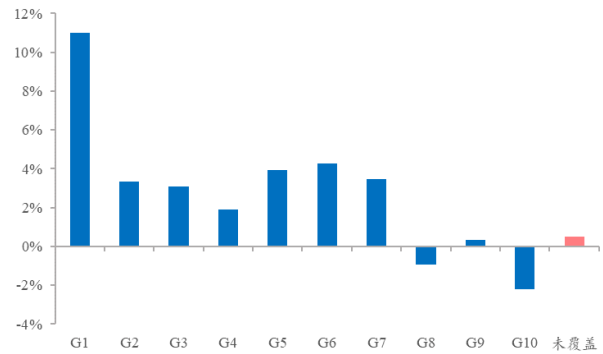
图 23：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_NP_CHG60 因子净值



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

图 24：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_NP_CHG60 分组单调性



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

表 7：基于 xd-IBES 一致预期的 CON_NP_CHG60 因子分年表现评价

统计区间	多头收益	空头收益	多空收益	样本池收益	多空波动率	多空夏普	指数收益	多头持仓
2016	14.19%	-8.05%	22.50%	-4.86%	9.19%	2.45	-14.41%	78
2017	6.98%	-18.33%	30.66%	-1.30%	5.92%	5.18	2.34%	79
2018	-23.64%	-26.76%	3.76%	-26.34%	8.74%	0.43	-29.94%	68
2019	52.28%	25.84%	20.43%	37.31%	7.43%	2.75	29.03%	71
2020	40.10%	24.32%	12.19%	39.82%	11.06%	1.10	26.94%	75
2021	18.74%	14.41%	3.32%	11.98%	10.26%	0.32	6.19%	80
2022	-10.88%	-16.01%	4.84%	-17.54%	9.86%	0.49	-20.32%	98
Total	11.00%	-2.63%	13.24%	2.90%	9.08%	1.46	-2.24%	78

资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2015/1/1-2022/12/31

2.2 超预期框架下 IBES 应用场景广阔

- ◆ **标准化预期外盈利 (Standardized Unexpected Earnings, SUE)** 常用于衡量超预期情况。PEAD 异象(Post-earning Announcement Drift, 盈余公告后漂移) 广泛出现在成熟市场, 近年来基于分析师超预期的选股框架在 A 股亦引发了热烈讨论。本文标准化预期外盈利 CON_SUE 因子构建方法如下:

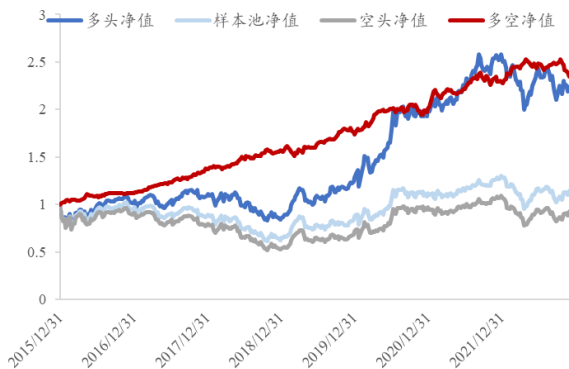
$$\text{未预期盈利} = \text{实际盈利} - \text{基准盈利}$$

$$\text{CON_SUE} = \frac{\text{未预期盈利}}{\text{std(过去 8 期末预期盈利)}}$$

其中: (1) 实际盈利按预告、快报、财报最新一期计入, 基准盈利按当期首次披露的报告前一个交易日水平计入。
(2) 分母回溯过去 8 期, 但要求至少有 4 期非空值。

CON_SUE 因子起源于事件, 其表现或带有较强的路径依赖性。测算区间内, CON_SUE 因子年化多头收益率为 11.10%, 多空收益率为 12.63%, 多空夏普比 1.77。

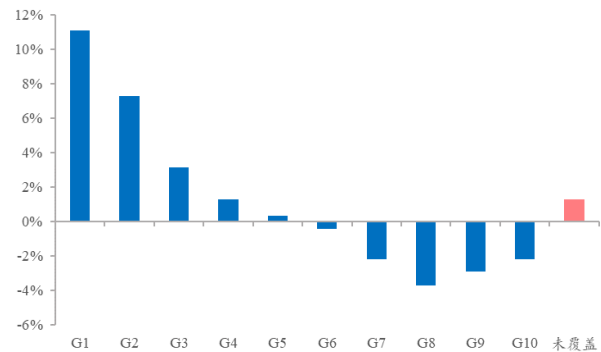
图 25: 基于 xd-IBES 一致预期的 CON_SUE 因子净值



资料来源: Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期: 2016/1/1-2022/12/31

图 26: 基于 xd-IBES 一致预期的 CON_SUE 因子分组单调性



资料来源: Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期: 2016/1/1-2022/12/31

表 8: 基于 xd-IBES 一致预期的 CON_SUE 因子分年表现评价

统计区间	多头收益	空头收益	多空收益	样本池收益	多空波动率	多空夏普	指数收益	多头持仓
2016	2.60%	-9.38%	11.70%	-4.17%	5.91%	1.98	-14.41%	103
2017	6.92%	-13.10%	22.88%	-7.86%	4.78%	4.78	2.34%	130
2018	-23.58%	-33.61%	14.62%	-29.16%	6.05%	2.42	-29.94%	116
2019	47.75%	30.40%	12.36%	33.70%	8.24%	1.50	29.03%	111
2020	61.86%	42.42%	13.49%	33.72%	8.28%	1.63	26.94%	105
2021	28.93%	12.67%	14.30%	16.79%	8.60%	1.66	6.19%	111
2022	-17.99%	-20.00%	1.95%	-16.94%	7.30%	0.27	-20.32%	125
Total	11.10%	-1.85%	12.63%	1.15%	7.14%	1.77	-2.24%	115

资料来源: Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期: 2016/1/1-2022/12/31

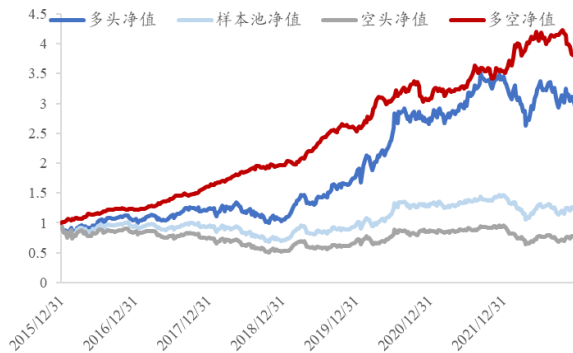
基于以上分析，本文尝试采取表现相对更突出的一致预期盈市比 60 日变化率因子 CON_EP_CHG60 和标准化预期外盈利因子 CON_SUE 构建复合因子。具体步骤如下：

(1) 因子预处理：将所选因子分别在 3MAD 法下去极值、在 Z-score 法下中性化。

(2) 因子合成：将预处理后因子按预设权重合成为复合因子。本文预设权重为等权。

基于 xd-IBES 一致预期的复合因子在测算区间牛熊更迭中贡献了持续强势的表现。测算区间 2016-2022 年内，复合因子年化多头收益率 16.36%，年化多空收益率 20.50%，整体强于两个成份单因子。

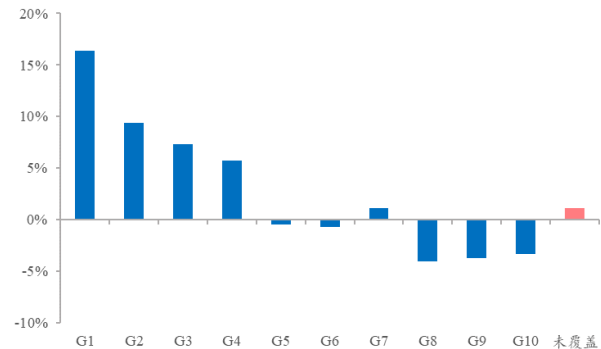
图 27：基于 xd-IBES 一致预期的复合因子净值



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

图 28：基于 xd-IBES 一致预期的复合因子分组单调性



资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

表 9：基于 xd-IBES 一致预期的复合因子分年表现评价

统计区间	多头收益	空头收益	多空收益	样本池收益	多空波动率	多空夏普	指数收益	多头持仓
2016	5.75%	-15.39%	22.64%	-5.56%	7.25%	3.12	-14.41%	63
2017	16.24%	-11.72%	31.35%	-0.14%	5.71%	5.49	2.34%	70
2018	-16.58%	-31.24%	21.82%	-26.69%	6.83%	3.20	-29.94%	60
2019	71.26%	29.86%	31.18%	37.37%	7.32%	4.26	29.03%	63
2020	57.03%	30.50%	19.64%	39.18%	12.33%	1.59	26.94%	65
2021	25.47%	9.33%	14.72%	11.01%	9.88%	1.49	6.19%	69
2022	-14.75%	-21.13%	7.17%	-18.17%	12.92%	0.55	-20.32%	81
Total	16.36%	-3.94%	20.50%	2.59%	9.24%	2.22	-2.24%	67

资料来源：Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期：2016/1/1-2022/12/31

3. 总结与展望

本文是信达金工分域选股系列研究的第二篇，重点探讨在海外广泛使用的 IBES 分析师预测数据在 A 股量化选股领域的有效性。

经对比测算，本文发现 IBES 数据集内包含更多外资机构对 A 股的定价信息；随着我国资本市场对外开放进程的持续推进，外资机构对 A 股核心资产覆盖愈发充分。在覆盖性、时效性权衡下，本文构建 xd-IBES 一致预期净利润，并对一致预期准确度的度量进行了讨论，回答了三个问题。(1) 如何刻画一致预期的时序分布特性？(2) 如何把年度一致预期处理为季度一致预期？(3) 内、外资机构预测准确度有何差别？

选股因子角度，本文以一致预期盈市比 CON_EP、一致预期盈市比 60 日变化率 CON_EP_CHG60、一致预期净利润 60 日变化率 CON_NP_CHG60、标准化预期外盈利 CON_SUE 为例，**初步证实了 IBES 系列因子在 A 股量化选股领域的有效性。**

- ◆ **一致预期盈市比 CON_EP：**传统 EP 因子使用历史盈余参与计算，将历史盈余替换为预期盈余更能反映资金对企业未来盈利能力的定价。测算区间内，CON_EP 因子年化多头收益率为 6.12%，年化多空收益率为 7.43%，多空夏普比 0.66。极值市场风格下，该因子表现较弱。
- ◆ **一致预期盈市比 60 日变化率 CON_EP_CHG60：**CON_EP_CHG60 因子包含预期盈利变化和反转两层逻辑。测算区间内，CON_EP_CHG60 因子年化多头收益率为 12.62%，年化多空收益率为 21.93%，多空夏普比 2.12，分年多空收益率均录得正值。
- ◆ **一致预期净利润 60 日变化率 CON_NP_CHG60：**相比 CON_EP_CHG60，CON_NP_CHG60 因子是更为纯净的基本面因子。测算区间内，CON_NP_CHG60 因子年化多头收益率为 11.00%，年化多空收益率为 13.24%，多空夏普比 1.46，分年稳健性较强。
- ◆ **标准化预期外盈利 CON_SUE：**CON_SUE 因子起源于事件，其表现或带有较强的路径依赖性。测算区间内，CON_SUE 因子年化多头收益率为 11.10%，年化多空收益率为 12.63%，多空夏普比 1.77。

基于以上分析，本文尝试采取表现相对更突出的一致预期盈市比 60 日变化率因子 CON_EP_CHG60 和标准化预期外盈利因子 CON_SUE 构建复合因子。基于 xd-IBES 一致预期净利润的复合因子在测算区间牛熊更迭中贡献了持续强势的表现。测算区间 2016-2022 年内，复合因子年化多头收益率 16.36%，年化多空收益率 20.50%，整体强于两个成份单因子。

附录 1: IBES 分析师覆盖域与其补集的风格差异

本文在 IBES 数据集内考察了分析师覆盖域与其补集的表现。以 CON_EP 因子覆盖的标的作为分析师覆盖域。该样本池在测算区间 2016/1/1-2022/12/31 内相对非样本池可取得年化约 4.52% 的超额收益；但分年来看，分析师覆盖域仅在 2017-2020 年战胜非样本池等权组合。

表 10: CON_EP 覆盖样本池内外分年表现评价

统计区间	样本池等权			非样本池等权		
	区间收益率 (朴素等权)	区间收益率 (行业中性化)	持股数量均值	区间收益率 (朴素等权)	区间收益率 (行业中性化)	持股数量均值
2016	-12.27%	-12.18%	1216	-6.99%	-8.56%	1497
2017	-5.04%	-3.55%	1145	-20.39%	-17.42%	1744
2018	-26.95%	-26.20%	981	-33.16%	-32.18%	2311
2019	38.17%	36.99%	981	23.46%	24.88%	2440
2020	32.12%	28.74%	1025	12.57%	13.08%	2413
2021	19.57%	15.38%	1095	26.88%	20.35%	2582
2022	-16.45%	-16.69%	1354	-6.74%	-8.06%	2836
Total	1.54%	0.85%	1114	-2.98%	-3.22%	2261

资料来源: Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

统计日期: 2016/1/1-2022/12/31

注: (1) 该组测算仅在中证全指内进行。(2) 行业中性化收益率指按全指行业配比构建的组合，行业内个股等权配置。

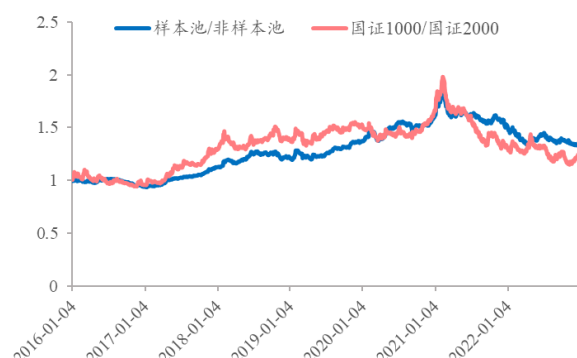
本文对比了 CON_EP 因子对应样本池/非样本池相对净值与国证 1000/国证 2000 相对净值，发现二者时序相关性极强。剥离大小盘风格轮动因素后，暂无明确证据证实分析师覆盖域相对其补集更为强势。

图 29: CON_EP 覆盖样本池内外等权净值



资料来源: Refinitiv IBES、聚源、信达证券研发中心

图 30: CON_EP 样本池内外相对净值 vs 国证 1000/国证 2000 相对净值



资料来源: Refinitiv IBES、万得、信达证券研发中心



附录 2: IBES 表单 TREDetPer 字典

TREDetPer

The TREDetPer table contains detail (broker) estimates for all periodic periods.

Update Cycle: Every 15 minutes

Indexes		Index Fields	
pkey_ TREDetPer (clustered)		EstPermID, Measure, IsParent, PerType, PerEndDate, FYEMonth, BrokerID, EffectiveDate, DomainAction	

Field	Type	Nullable	Description
EstPermID	bigint	No	PermID of the unique entity being forecasted or reported (1:1 with IBESTicker).
Measure	smallint	No	The attribute or the financial statement item that is being estimated (e.g., EPS, Sales, EBITDA, DPS). This field cross-references with the Code field in the TRECode table for the following descriptions: measure code (CodeType = 4), measure name (CodeType = 5).
IsParent	tinyint	No	Boolean flag identifying the measure as a parent company differentiating it from a consolidated company.
PerType	smallint	No	Period interval (monthly, quarterly, third, semi-annual, annual, long term). This field cross-references with the Code field in the TRECode table for the following description: CodeType=2.
PerEndDate	datetime2(3)	No	Date/time the period ends.
FYEMonth	tinyint	No	The month of the fiscal year end, used to distinguish when a single period end date applies to different fiscal years.
BrokerID	int	No	Unique identifier for the broker, displayed as a masked code. This is the main identifier in the Broker database.
EffectiveDate	datetime2(3)	No	The date and time the estimate becomes valid due to a real-world event, for example, a broker submits an estimate or a company reports its earnings. It is represented as a local date/time with a time zone offset from UTC.
DomainAction	tinyint	No	Domain actions represent the state of the content item, triggered by real-world events (open, confirm, exclude from mean, etc.) This field cross-references with TRECode where CodeType=13.
EffectiveOffset	smallint	Yes	Regional time zone offset from UTC, used to normalize EffectiveDate, expressed in minutes. The offset can be -300 or -240 for the Americas, 0 or 60 for EMEA, and 330 for Asia.
ExpireDate	datetime2(3)	Yes	Expire date is part of an estimate state as it is an attribute of EffectiveDate, marking the end of the date range in which an event is valid. When ExpireDate is NULL it represents the current/active record.



Field	Type	Nullable	Description
ExpireOffset	smallint	Yes	Regional time zone offset from UTC, used to normalize ExpireDate, expressed in minutes. The offset can be -300 or -240 for the Americas, 0 or 60 for EMEA, and 330 for Asia.
AnnounceDate	datetime2(3)	Yes	The date and time of an open estimate or actual record. For Actuals, AnnounceDate always equals EffectiveDate. For Estimates, AnnounceDate always equals the EffectiveDate of the Open domain action, but not always the Effective Date for Confirm, Exclude or Include domain actions. The Announce date can be used to link a Confirm, Exclude or Include back to the Open estimate record.
AnnounceOffset	smallint	Yes	Regional time zone offset from UTC, converted to minutes. Used to normalize AnnounceDate. The offset can be -300 or -240 for the Americas, 0 or 60 for EMEA, and 330 for Asia.
ActivationDate	datetime2(3)	Yes	The date and time the estimate is active and retrievable in the collection database. It is a system-generated transaction date/time, represented in UTC. ActivationDate is always greater than or equal to EffectiveDate and represents the delay required to enter estimate values into the system.
IsOpen	tinyint	Yes	Indicates whether the estimate is Open and Valid. When 'True' the estimate is open and valid; when 'False' it is inactive. (independent of IsExcluded)
IsConfirmed	tinyint	Yes	Indicates whether the estimate value has been confirmed by the contributor. When 'True' the value has been confirmed.
IsExcluded	tinyint	Yes	Indicates whether the value has been excluded from Summary Estimates. When 'True' the estimate is excluded.
IsPublic	tinyint	Yes	Indicates whether the estimate is included in consensus data such as the mean. Estimates from sell-side brokers are public and included in consensus data. Bottom-up estimates are private and not included. Sell-side estimates have IsPublic equal to true. Bottom-up estimates have IsPublic equal to false. Buy-side estimates are not covered.
UnitType	varchar(80)	Yes	Type of unit for this data field. This can be Percentage (e.g., for ROA), Currency (e.g., for EPS), Per Share, or some KPI units such as Barrels, Cubic Feet, Projects, Seats, Stores, Square Feet, Home Units, Members, Doctors, Shares, Money, etc.
DefEstValue	float	Yes	Forecast value, delivered in default currency.
DefCurrPermID	int	Yes	Default currency PermId. This field cross-references with the Code field in the TRECode table for the following descriptions: currency name (CodeType = 6), ISO3 code (CodeType = 7), and ISO numeric code (CodeType = 8).



Field	Type	Nullable	Description
DefScale	float	Yes	This is a scale factor, indicating whether a value is scaled. 1 means no scaling, 1000 means the value was scaled by a factor of 1000. The value multiplied by the factor is the 'true estimate value', before any adjustments were made. Specific to this particular record.
DefCurrAdj	float	Yes	The adjustment applied to the actual value to convert it to the default currency.
NormEstValue	float	Yes	Forecast value, delivered in normalized currency.
NormCurrPermID	int	Yes	Normalized currency permid. This field cross-references with the Code field in the TRECode table for the following descriptions: currency name (CodeType = 6), ISO3 code (CodeType = 7), and ISO numeric code (CodeType = 8).
NormScale	float	Yes	Normalized factor necessary to reach the true estimate value (1 = no scale, 1000 = multiply by 1000).
NormSplitFactor	float	Yes	Adjustment applied to convert the EstValue during normalization due to stock splits (divide).
NormCurrAdj	float	Yes	Adjustment applied to EstValue during normalization due to currency adjustments (multiply).
AsContribEstValue	float	Yes	Forecast value, delivered in 'as contributed' currency.
AsContribCurrPermID	int	Yes	The currency in the actual document contributed by the company. This field cross-references with the Code field in the TRECode table for the following descriptions: currency name (CodeType = 6), ISO3 code (CodeType = 7), and ISO numeric code (CodeType = 8).
AsContribScale	float	Yes	Recommendation scale as contributed by the company, as a factor to reach the true estimate value (1 = no scale, 1000 = multiply by 1000).
DocType	varchar(20)	Yes	Type of the research document that the Estimate is sourced from. One of four values: Note, Document, Batch, or Manual.
DocID	varchar(50)	Yes	Filename of the research document in the system.
RegionPermID	int	Yes	PermID for the region. The descriptions are: 110172 = EMEA, 110173 = AMER, 110171 = ASIA.

风险因素

结论基于历史数据统计、建模和测算，受市场不确定性影响可能存在失效风险。



机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiuyue@cindasc.com
华北区销售总监	陈明真	15601850398	chenmingzhen@cindasc.com
华北区销售副总监	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北区销售	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华北区销售	陆禹舟	17687659919	luyuzhou@cindasc.com
华北区销售	魏冲	18340820155	weichong@cindasc.com
华北区销售	樊荣	15501091225	fanrong@cindasc.com
华北区销售	秘侨	18513322185	miqiao@cindasc.com
华北区销售	李佳	13552992413	lijia1@cindasc.com
华北区销售	赵岚琦	15690170171	zhaolanqi@cindasc.com
华北区销售	张斓夕	18810718214	zhanglanxi@cindasc.com
华北区销售	王哲毓	18735667112	wangzheyu@cindasc.com
华东区销售总监	杨兴	13718803208	yangxing@cindasc.com
华东区销售副总监	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东区销售	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东区销售	朱尧	18702173656	zhuyao@cindasc.com
华东区销售	戴剑箫	13524484975	daijianxiao@cindasc.com
华东区销售	方威	18721118359	fangwei@cindasc.com
华东区销售	俞晓	18717938223	yuxiao@cindasc.com
华东区销售	李贤哲	15026867872	lixianzhe@cindasc.com
华东区销售	孙僮	18610826885	suntong@cindasc.com
华东区销售	贾力	15957705777	jiali@cindasc.com
华东区销售	王爽	18217448943	wangshuang3@cindasc.com
华东区销售	石明杰	15261855608	shimingjie@cindasc.com
华东区销售	曹亦兴	13337798928	caoyixing@cindasc.com
华东区销售	王赫然	15942898375	wangheran@cindasc.com
华南区销售总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南区销售副总监	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南区销售副总监	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南区销售	刘韵	13620005606	liuyun@cindasc.com
华南区销售	胡洁颖	13794480158	hujieying@cindasc.com
华南区销售	郑庆庆	13570594204	zhengqingqing@cindasc.com
华南区销售	刘莹	15152283256	liuying1@cindasc.com
华南区销售	蔡静	18300030194	caijing1@cindasc.com
华南区销售	聂振坤	15521067883	niezhenkun@cindasc.com
华南区销售	张佳琳	13923488778	zhangjialin@cindasc.com
华南区销售	宋王飞逸	15308134748	songwangfeiyi@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深300指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起6个月内。	买入 ：股价相对强于基准 20% 以上；	看好 ：行业指数超越基准；
	增持 ：股价相对强于基准 5%~20%；	中性 ：行业指数与基准基本持平；
	持有 ：股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡 ：行业指数弱于基准。
	卖出 ：股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。